关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I050 1 的代换：正数和为 1 时倒数和的最小值

二级结论

条件

条件 1（和为定值）：

两个正数 a,b 满足 $a+b=1$。

结论

结论一（倒数和不小）：

直观描述： 当两个正数之和为 1 时，它们的倒数之和至少为 4。

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 4,$$

当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时等号成立。

推广结论（和一般化）：

直观描述： 将和从 1 推广到任意正数 k：若 $a,b>0$ 且 $a+b=k$，则

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq \frac{4}{k},$$

当且仅当 $a=b=\frac{k}{2}$ 时等号成立。

等号/取等条件： 主结论中当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等；推广形式中当 $a=b=\frac{k}{2}$ 时取等。

理解说明

一句话直觉

因为 $a+b=1$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}$，即 $\frac{1}{ab}$，而 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$，因此倒数和的最小值为 4。

核心拆解

要点一（代数变形）：

将 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 通分得 $\frac{a+b}{ab}$，代入 $a+b=1$ 后得到 $\frac{1}{ab}$。

要点二（基本不等式）：

由 $a,b>0$ 及 $a+b=1$ 得 $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$，即 $ab\leq\frac{1}{4}$，所以 $\frac{1}{ab}\geq 4$。

几何本质（乘积最大）

当两个正数的和为常数时，它们的乘积在两者相等时取得最大值。对应地，倒数和在乘积最大时取得最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（积和倒数）

倒数和与乘积成反比，求倒数和的最小值等价于求乘积的最大值。

考点价值（不等式最值）

- **考法一（直接求最值）**：题目直接给出和的条件，求倒数和的最值，直接套用结论。
- **考法二（变形构造）**：通过乘 1 或换元，将条件转化为和为 1 的形式，再使用结论。

顿悟点

和为定值，积有最大；倒数和的最值由积的最值决定。

使用场景

- **场景一（条件最值）**：已知 $x+y=S$（$S>0$），求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值。
- **场景二（不等式证明）**：需要证明 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{S}$，若给出 $x+y=S$（$S>0$），可直接运用该结论。

证明

思路提示

通过通分 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}$，将倒数和化为积的倒数；再利用基本不等式由 $a+b=1$ 得到 $ab\leq\frac{1}{4}$，从而 $\frac{1}{ab}\geq 4$。

正式推导

步骤一（通分合并）：

将两个倒数通分：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}&=\frac{b}{ab}+\frac{a}{ab}\\&=\frac{a+b}{ab}.\end{aligned}$$

理由：分母不相同，通分后合并便于利用条件。

步骤二（代入条件）：

代入条件 $a+b=1$：

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{ab}.$$

理由：简化表达式，将倒数和转化为积的倒数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（基本不等式取积范围）：

由 $a>0,\ b>0$ 及 $a+b=1$，使用基本不等式：

$$\begin{aligned} ab &\le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

理由：和为定值时，乘积在两者相等时取最大值。

步骤四（推导倒数不等式）：

由 $ab \le \frac{1}{4}$ 且 $ab>0$，取倒数得：

$$\frac{1}{ab} \ge 4.$$

理由：倒数函数在正数区间上是反比例递减，因此积越大倒数越小，故不等式方向反转。

步骤五（取等条件）：

基本不等式取等条件为 $a=b$，结合 $a+b=1$ 得 $a=b=\frac{1}{2}$。此时 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=4$。

理由：等号必须同时满足基本不等式取等和条件等式。

结论回扣

综合以上步骤，当 $a>0,\ b>0$ 且 $a+b=1$ 时，有 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\ge 4$，等号当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}$ 成立。原结论成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a>0,\ b>0$，$a+b=1$，求 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

确认 $a>0,\ b>0$ 且 $a+b=1$，符合结论的使用条件。

理由：结论要求正数和为 1，条件完全吻合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用结论）：

直接由结论得

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 4,$$

因此最小值为 4。

理由：该结论已证明，可直接使用。

第三步（取等验证）：

当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时，满足 $a+b=1$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=4$，说明最小值可以取到。

理由：取等条件与结论一致。

关键结论： 最小值为 4。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a>0,\ b>0$，$a+b=2$，求 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（恒等变形）：

将条件化为 $\frac{a}{2}+\frac{b}{2}=1$，令 $x=\frac{a}{2},\ y=\frac{b}{2}$，则 $x>0,\ y>0$，$x+y=1$。

理由：转化为和为 1 的标准形式。

第二步（套用结论并回代）：

由结论知 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq 4$，即 $\frac{1}{a/2}+\frac{1}{b/2}\geq 4$，从而 $\frac{2}{a}+\frac{2}{b}\geq 4$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 2$。

理由：利用结论并逆推回原变量。

第三步（取等计算）：

当 $x=y=\frac{1}{2}$ 即 $a=b=1$ 时，$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2$，为最小值。

理由：取等条件由结论推得。

关键结论： 最小值为 2。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $a>0,\ b>0$，$a+b=1$，求 $(1+\frac{1}{a})(1+\frac{1}{b})$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（展开乘积）：

展开得

$$(1+\frac{1}{a})(1+\frac{1}{b})=1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{ab}.$$

理由：将所求式拆分为已知结构之和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（倒数和取值）：

由结论得 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 4$。

理由：直接应用已知结论。

第三步（积最值）：

由基本不等式 $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$，即 $ab\leq\frac{1}{4}$，且 $ab>0$，得 $\frac{1}{ab}\geq 4$。

理由：和定积最大，取倒数后不等号反向。

第四步（合并求最值）：

将上述结果代入展开式：

$$\begin{aligned}1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{ab}&\geq 1+4+4\\&=9.\end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=4$ 且 $ab=\frac{1}{4}$ 同时成立，即 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等。

理由：两个不等式取等条件一致，最小值可达。

关键结论： **最小值为 9。**

易错提醒

易错点一（忽略正数）

未注意 $a,b>0$ 的前提，将结论误用于存在负数的情况，导致不等号方向错误。

正确理解（正数条件）：

结论要求 $a,b>0$，因为基本不等式和取倒数均要求正数。

错因分析（前提缺失）：

记忆结论时忽略条件，应用时未验证正负性。

易错点二（取等忽略）

得出 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 4$ 后直接认为最小值是 4，未验证等号可否取到。

正确理解（等号验证）：

必须在 $a=b=\frac{1}{2}$ 时分母有意义且等号成立，最小值 4 才可达。

错因分析（定性思维）：

只关注不等关系，忽视等号成立条件的检验。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（数值僵化）

错误地认为 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 4$ 对任意正数 a,b 成立，忽略 $a+b=1$ 的条件。

正确理解（公式灵活）：

正确的一般形式为 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{4}{a+b}$，需要代入实际和。

错因分析（机械记忆）：

只记住特例的数值，没有掌握通用的比例关系。

结论小结

一句话核心

若 $a>0,\ b>0$ 且 $a+b=S$（$S>0$），则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{4}{S}$，等号当 $a=b=\frac{S}{2}$ 时成立。

使用条件

- **条件 1（正数限制）：** $a>0,\ b>0$。
- **条件 2（和为定值）：** $a+b$ 等于某正常数。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：**应用后必须验证 $a=b$ 是否在允许范围内。
- **检查项（前提确认）：**应用前必须确认变量为正且和为定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料